2026 로보월드 4족보행 로봇경진대회

대 회 규 정 집

RULEBOOK

제정 : 2026. 10. 15.

지능형로봇혁신융합대학컨소시엄

목 차

1. 기본 상황 3
    1.1 개요 3
    1.2 팀 구성 3
    1.3 대회 형식 3
    1.4 등록 3
2. 대회 일정 4
    2.1 1일차 – 자율 주행종목 연습 4
    2.2 2일차 – 자율 주행종목 예선 4
    2.3 3일차 – 자율 주행종목 본선 4
    2.4 4일차 – 조종 종목 본선 4
    2.5 정비 시간 5
3. 로봇의 규격 5
    3.1 사족보행 로봇 5
    3.2 온보드 5
    3.3 센서 6
    3.4 기타 6
4. 경기장 6
    4.1 경기장 배치도 6
    4.2 주요 치수 7
5. 점수 획득 7
    5.1 기본 경기 미션 7
    5.2 세부 점수 산정 7
    5.3 패널티 8
    5.4 동점자 처리 및 최종 순위 산정 9
6. 심판의 역할과 권한 9
    6.1 안전 및 규정 준수 9
    6.2 점수 반영 9

다음은 2026 로보월드 4족보행 로봇경진대회를 위한 규정입니다. 규정은 변경될 수 있으며, 변경된 규정은 share 홈페이지에 공지됩니다.

1. 기본 상황

1.1 개요

- 본 규정은 **2026 로보월드 4 족보행 로봇경진대회**에 적용됩니다.
- 이 규정은 참가 팀의 평가 기준을 명확히 정의하여, 기술적으로 혁신적이고 완성도 높은 팀의 노력이 공정하게 평가될 수 있도록 마련되었습니다.
- 본 대회는 **비전(Vision) 기반 인식**을 컨셉으로 하며, 로봇이 카메라로 획득한 시각 정보를 활용하여 벽, 장애물 등과의 접촉이 없는 **안전한** 주행을 수행하는 것을 목표로 합니다.
- 정지선, 신호등 등 실제 도심에서 마주할 수 있는 요소를 시각적으로 인식하고 판단하여야 합니다.
- 대회장 트랙 구성물을 제외한 전시장 구성품(모니터, 카메라 등)은 위치가 달라질 수 있습니다.

1.2 팀 구성

- 자율주행 부문 팀은 팀장 1 명과 팀원 다수로 구성되며 팀장을 포함하여 5 명이내로 구성합니다.
- 조종 부문 팀은 2 명 이내로 구성합니다.
- 각 참가자는 동일 부문에서는 단 하나의 팀에만 소속될 수 있으며, 동일 참가자가 두 부문에 동시 참가하는 것은 가능합니다.
- 팀 인원수가 규정인원을 넘어서는 경우 운영팀에 문의하여 승인받아야 합니다.

1.3 대회 형식

- 대회는 공지된 장소에서 오프라인으로 진행됩니다.
- 대회는 **자율 주행종목과 조종 종목 2 개의 종목 경기로** 나누어 진행됩니다.

1.4 등록

- 구글 폼(share 홈페이지 안내) 등록 양식을 통해 팀 등록을 완료해야 합니다.
- 자율 주행종목은 홈페이지를 통해 홈페이지에 공지된 시간까지 사전 참가등록을 해야 하며, 조종 종목은 경기 시작 1 시간 전까지 현장등록이 가능합니다.

2. 대회 일정

2.1 1 일차 – 자율 주행종목 연습

- 1 일차에는 자율 주행종목을 위한 연습이 진행됩니다.
- 각 팀은 실제 경기장에서 연습할 시간을 동일하게 부여받습니다.
- 연습시간은 참가 등록 마감 후 공지하며, 팀별 연습시간 및 공간사용에 대해서는 운영팀의 조정과 안내를 따릅니다.

2.2 2 일차 – 자율 주행종목 예선

- 2 일차에는 자율 주행종목을 위한 예선이 진행됩니다.
- 자율 주행종목 예선은 단판으로 진행됩니다.
- 팀별 경기 시간은 참가 팀 수에 따라 달라 질 수 있습니다.

  예시) 경기운영시간 12 분 + 팀 교체시간 3 분= 팀별 총 경기시간 15 분
- 팀별 주어진 시간내에서 여러 차례 시도를 할 수 있으며, 가장 점수가 높은 회차를 선택할 수 있습니다.
- 예선의 등수 순으로 본선의 순서를 정할 수 있습니다.
- 로봇은 완전히 자율적으로 동작해야 하며, 온보드 센서 및 컴퓨팅 시스템만 사용해야 합니다.
- 외부 센서, 외부 컴퓨팅 장치, 원격 제어의 사용은 시작 신호 및 응급 상황을 제외하고 금지됩니다.

2.3 3 일차 – 자율 주행종목 본선

- 자율 주행종목 본선은 단판으로 진행됩니다.
- 팀별 경기 시간은 참가 팀 수에 따라 달라 질 수 있습니다.
- 팀별 주어진 시간내에서 여러 차례 시도를 할 수 있으며, 가장 점수가 높은 회차를 선택할 수 있습니다.
- 로봇은 완전히 자율적으로 동작해야 하며, 온보드 센서 및 컴퓨팅 시스템만 사용해야 합니다.
- 외부 센서, 외부 컴퓨팅 장치, 원격 제어의 사용은 시작 신호 및 응급 상황을 제외하고 금지됩니다.

2.4 4 일차 – 조종 종목 본선

- 조종 종목 본선은 단판으로 진행됩니다.
- 팀당 경기 시간은 10 분 내입니다.

- 팀별 주어진 시간 내에서 여러 차례 시도를 할 수 있으며, 가장 점수가 높은 회차를 선택할 수 있습니다.
- 조종 종목은 사전 연습이 제공되지 않습니다. 경기장 확인 및 이미지 트레이닝만 가능합니다.
- 조종자는 팀의 원격 조종 콘솔에 머물러야 하며, 오직 로봇의 온보드 센서에서 획득한 정보만 사용할 수 있습니다.
- 조종 콘솔에는 최대 2 명의 조종자가 들어갈 수 있습니다.
- 외부에서 조종 콘솔 내부에 추가 정보를 제공하는 것은 금지됩니다.
- 조종자는 공정한 경기 운영을 위해 외부 소음 차단을 위한 헤드셋을 착용하여야 합니다. 경기 운영 중 헤드셋을 벗을 경우 실격될 수 있습니다.
- 조종 종목은 경기장 파손의 위험이 있으므로, 참가 팀은 로봇의 속도와 동작에 각별히 주의하여야 합니다.
- 조종 종목 과정에서 발생한 로봇의 고장에 대해서는 운영 측이 배상하지 않습니다.

2.5 정비 시간

- 참가 팀은 경기 중 원하는 시점에 정비 시간을 요청할 수 있습니다.
- 정비 시간 동안 경기 진행은 일시중지되며, 로봇은 주행 및 미션 수행을 할 수 없습니다.
- 정비 종료 후 로봇은 정비 시간을 요청한 시점의 위치에서 경기를 재개합니다.
- 정비 시간은 팀에 부여된 총 경기 시간에 포함됩니다.
- 정비 시간은 시도(회차)당 최대 2 회까지 요청할 수 있으며, 정비 시간을 사용하더라도 미션 실패나 별도의 패널티는 부여되지 않습니다.
- 정비 시간 요청이 시도(회차)당 2 회를 초과하는 경우, 해당 시도는 종료되며 재시도로 넘어갑니다.

3. 로봇의 규격

3.1 사족보행 로봇

- 동물처럼 네 개의 다리를 사용하여 이동하며, 지형이 복잡하거나 불규칙한 환경에서 안정적으로 이동할 수 있도록 설계된 로봇을 말합니다.

3.2 온보드

- 모든 동작은 로봇에 내장되거나 로봇에 부착된 배터리에서 공급되는 전원을 사용합니다.

- 모든 센서의 연산 처리는 로봇에 내장되거나 부착된 보드에서 수행됩니다. 외부에서의 네트워크를 이용한 데이터 처리는 금지됩니다. (단, 안전을 목적으로 네트워크를 이용하는 것은 가능하며 안전 목적 이용 여부에 대해서는 대회 심판이 판정합니다.)

3.3 센서

- 사용되는 모든 센서는 로봇에 내장 또는 고정되어야 합니다.
- 센서는 온보드로 데이터가 전송되어야 하며, 온보드 이외의 경로로 데이터가 전송되어서는 안됩니다.

3.4 기타

- 자율 주행종목 참가 로봇은 완전히 자율적으로 동작해야 하며, 온보드 센서 및 컴퓨팅 시스템만 사용해야 합니다.

4. 경기장

4.1 경기장 배치도

- 경기장은 입구(IN)와 출구(OUT), 라바콘 슬라럼 구간, 경사로와 계단으로 이루어진 X 자 교차 구간, 신호등 및 정지선 2 곳, 주차공간으로 구성됩니다.

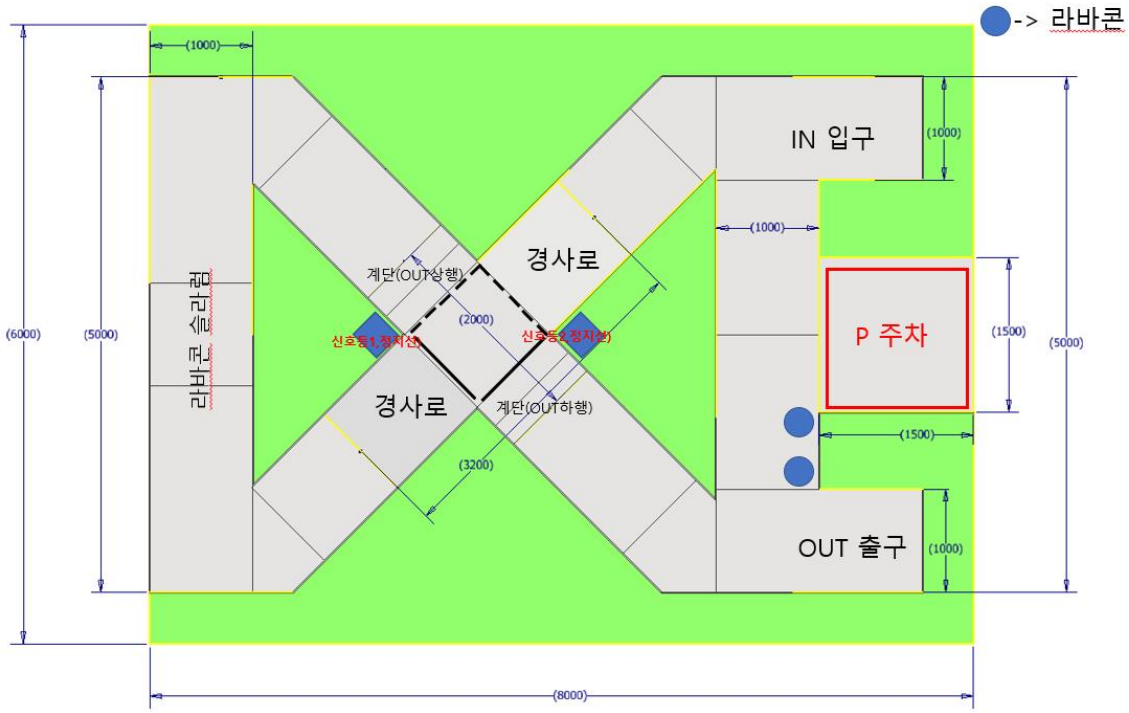


그림 1. 경기장 평면 배치도

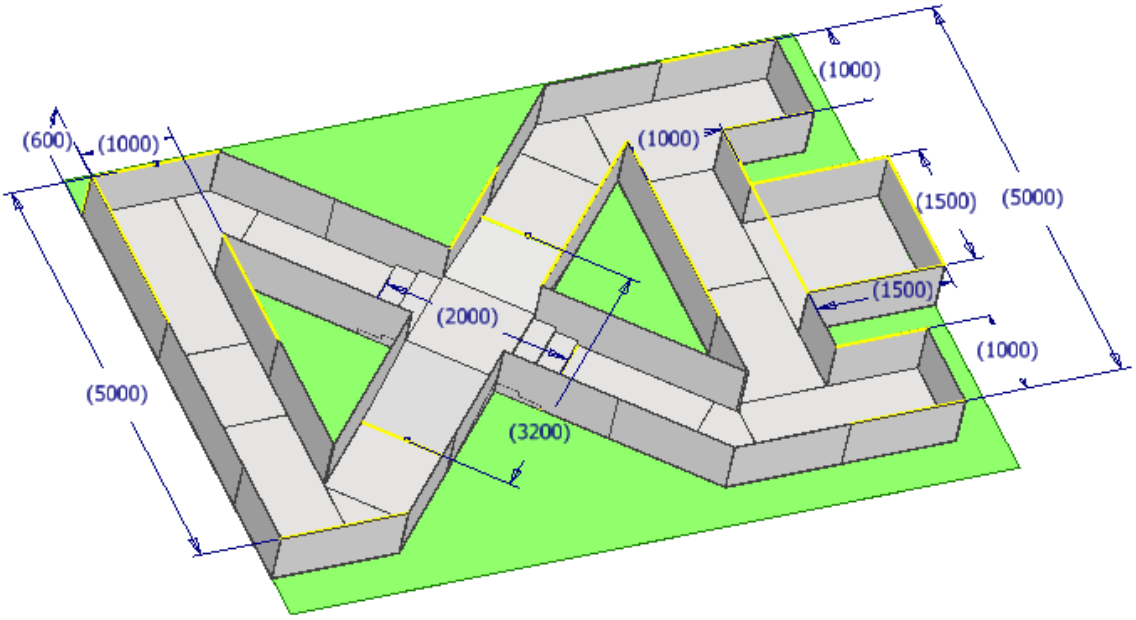


그림 2. 경기장 입체 배치도

4.2 주요 치수

- 경기장 전체: 가로 8,000mm × 세로 6,000mm
- 라바콘 슬라럼 직선 구간: 길이 5,018mm, 상·하단 가로 1,400mm
- X 자 교차 구간: 교차부를 기준으로 좌측 구간 2,608mm, 우측 구간 3,245mm
- 입구, 출구 직선 구간: 길이 2,400mm × 폭 1,018mm
- 주차공간: 세로 1,500mm, 상·하단 직선 구간과의 간격 각 1,482mm

5. 점수 획득

5.1 기본 경기 미션

- 본 대회의 미션은 주어진 시간 내에 최대한 안전하게 트랙을 주행하는 것입니다.
- 트랙 구성은 모든 종목에서 동일합니다. (다만 장애물의 위치 등은 현장에서 변경될 수 있습니다.)
- 경기의 종료 시점은 참가 팀이 직접 결정합니다.
- 부여된 경기 시간이 모두 경과한 경우에는 자동으로 경기가 종료됩니다.

5.2 세부 점수 산정

- 각 팀의 경기 회차당 점수는 아래 기준에 의해 산정됩니다. 기준별 점수는 경기 운영팀의 현장 시뮬레이션 결과에 의해 변경될 수 있습니다. 이 경우 현장에서 각 팀에게 공지합니다.

- 정지선 준수 : 50 점/건
  - 트랙 내 2 곳의 정지선 및 신호등이 있습니다.
  - 정지선은 언덕 및 계단을 올라간 위치에 사각형으로 표현되어 있으며, 정지선 표식 내에 앞 다리 2 개가 들어온 상태로 2 초 이상 정지하여 신호등을 인식하여야 합니다.
  - 정지 후 출발 시 신호등이 녹색등이면 주행이 가능하며, 빨간등이면 녹색등으로 바뀔 때 까지 정지 후 주행해야 합니다. (주행 시작 후 빨간등으로 바뀌더라도 해당 회차에는 주행 가능합니다.)
  - 신호는 5 초마다 변경됩니다.
  - 정지선 앞 정지(2 초 유지) 및 신호등 신호 준수를 모두 정확하게 수행한 경우 건당 50 점의 점수가 부여됩니다.
- 장애물 회피 : 10 점/건
  - 트랙 내 최대 10 개의 장애물이 설치됩니다.
  - 장애물에 접촉하지 않고 안전하게 진행방향으로 진행한 경우 장애물 1 건당 10 점의 점수가 부여됩니다.
  - 장애물의 종류와 위치는 현장에서 변경될 수 있으며, 예선과 본선의 위치는 변경됩니다.
- 주차미션 수행 : 50 점/건
  - 트랙 내 지정된 주차공간에 정차 후 앉아서 5 초 이상 정지 후 주행가능합니다. (주차 시 로봇의 방향은 점수와 무관합니다.)
  - 주차공간은 QR 코드와 문자 P 표식(각각 가로 10cm × 세로 10cm)으로 벽에 표시되어 있으며, 바닥에 일정 범위가 지정되어 있습니다.
  - 정지 중 바닥의 지정 범위를 로봇의 일부가 벗어나거나 5 초 이상의 정지가 되지 않거나 4 개의 다리 중 하나라도 제대로 접히지 않는 등 앉는 동작이 정확하게 구현되지 않을 경우 점수는 획득할 수 없습니다.
- 완주 : 200 점
  - 모든 미션을 시도 및 전 구간을 주행하고 Out Line 을 완전히 통과한 경우에만 부여

5.3 패널티

- 본 경기는 안전한 주행이 가장 중요합니다.
- 트랙 내 구조물(예 : 벽) 등에 접촉하여 안전에 위해되는 행동이 이루어질 경우 접촉 1 초의 접촉당 -10 점 의 패널티가 부여됩니다.

  단, 주차구역의 경우 최대 -30점의 패널티만 부여합니다.
- 4 족보행로봇이 경기 중 넘어질 경우 1 회당 -30 점의 패널티가 부여됩니다.

- 출발선을 지나가지 못한 경우 실격처리되며, 경진대회 순위에 포함될 수 없습니다.
- 최대 패널티는 팀별 회차당 -150 점까지만 부여합니다.

5.4 동점자 처리 및 최종 순위 산정

- 5.2 의 세부 점수 산정, 5.3 의 패널티 규정을 적용한 점수가 해당 팀의 점수가 됩니다.
- 자율 주행종목과 조종 종목은 별도의 경기로 운영되므로, 두 경기 간의 점수 가중(배수) 적용은 없습니다.
- 동점팀이 있을 경우 해당 점수를 산정한 회차의 경기 시간이 짧은 순으로 순위를 결정합니다.

6. 심판의 역할과 권한

6.1 안전 및 규정 준수

- 운영 측은 위험하다고 판단되거나 규정을 준수하지 않는 경우, 참가 팀의 시도를 중단할 권한을 보유합니다.
- 심판은 시작, 종료 시점을 정확히 알리고 참가팀은 이에 늦지 않도록 따라야 합니다.
- 불공정 행위(예: 금지된 센서 사용, 경기 중 참가자 개입 등)가 발견될 경우, 해당 시도의 기록을 무효화할 권한을 보유합니다.
- 본 규정에 규정되어 있지 않거나 현장에서 변경이 필요한 내용의 경우 심판 및 운영팀의 논의 결과에 따라 해석 적용 및 변경 가능합니다.

6.2 점수 반영

- 심판은 대회 규정에 따라 참가 팀의 점수와 패널티를 반영합니다.
- 미션 완료 여부 및 패널티 적용에 대한 최종 판단은 심판의 권한입니다.

규정 제정 및 감수위원

소속 대학	규정 제정 및 감수위원
	**한양대학교 ERICA** 고병진 교수
	**광운대학교** 김율희 교수
	**국립부경대학교** 김현희 교수
	**상명대학교** 배동성 교수
	**영진전문대학교** 류혜연 교수
	**조선대학교** 고가진 교수
	**조선대학교** 김강우 교수
한국공학대학교	**한국공학대학교** 이진휘 교수